

Заземление и электробезопасность

О чём: действие тока на человека, системы заземления TN и TT, заземлители, удельное сопротивление грунта, расчёт сопротивления, нормы, УЗО.

Где в программе: таб «Заземление» (удельное сопротивление, длина и число электродов), «Справочник» (цвета PE).

1. Действие тока на человека

Ток 50 Гц через тело	Действие
около 1 мА	ощутимый ток
10 - 15 мА	неотпускающий: судороги, человек не может разжать руку
30 мА	уставка УЗО для защиты людей
50 - 100 мА и более	опасность фибрилляции сердца

Сопротивление тела в расчётах принимают около 1000 Ом, поэтому уже 50 В могут быть опасны. Защитные меры: изоляция, защитное заземление, автоматическое отключение питания, УЗО, уравнивание потенциалов.

2. Основные термины

- **Заземлитель** - проводник (электрод) или группа электродов в контакте с землёй.
- **Защитный проводник РЕ** - соединяет открытые проводящие части (корпуса) с заземлением.
- **Нулевой рабочий N** - проводник, по которому течёт рабочий ток однофазной нагрузки.
- **PEN** - совмещённый N и РЕ (в старых сетях).
- **Основная система уравнивания потенциалов** - соединение всех металлических частей здания (трубы, арматура) с главной заземляющей шиной.

3. Системы заземления

Система	Устройство	Где встречается
TN-C	N и РЕ объединены (PEN) по всей сети	старый жилой фонд, в новых групповых сетях запрещена
TN-S	N и РЕ разделены по всей длине	новые здания с собственной ТП
TN-C-S	PEN на вводе разделяется на N и РЕ	наиболее распространённая в новых домах
TT	корпуса заземлены на свой заземлитель, не связанный с нейтралью	частные дома при плохом состоянии ВЛ; обязательно УЗО
IT	нейтраль источника изолирована	шахты, больницы, особые производства

4. Заземлитель и грунт

Типовой заземлитель - несколько вертикальных стальных электродов (уголок, круг, омеднённый стержень) длиной 2 - 3 м, соединённых горизонтальной полосой. Главный параметр грунта - **удельное сопротивление ρ , Ом·м**:

Грунт	ρ , Ом·м (ориентировочно)
Торф, болотистая почва	20 - 50
Глина	40 - 70
Суглинок	80 - 150
Чернозём	100 - 250
Супесь	150 - 400
Песок	400 - 1000 и более
Скальный грунт	более 1000

Значения сильно зависят от влажности и промерзания. Для точного проекта ρ измеряют на месте.

5. Расчёт сопротивления заземлителя

Одиночный вертикальный электрод длиной L и диаметром d , верх которого заглублён на t (обычно 0,5 - 0,7 м):

$$R_1 = \rho / (2\pi \cdot L) \cdot (\ln(2L/d) + \frac{1}{2} \cdot \ln((4T + L) / (4T - L))), \quad T = t + L/2$$

Для круглого стержня d - его диаметр (16 мм), для уголка 50×50 берут эквивалентный $d = 0,95 \cdot 50 = 47,5$ мм. Для n электродов, соединённых параллельно:

$$R = R_1 / (n \cdot \eta)$$

где η - коэффициент использования: электроды, стоящие близко, «мешают» друг другу. Он зависит от числа электродов и отношения расстояния между ними к длине (a/L):

a / L	$n = 2$	$n = 3$	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$
1	0,85	0,78	0,70	0,59	0,49
2	0,91	0,86	0,81	0,74	0,68
3	0,94	0,91	0,87	0,81	0,77

Электроды в ряд, значения ориентировочные. Программа считает именно так (с интерполяцией по таблице) и дополнительно показывает, сколько электродов нужно для выбранной нормы. Соединительная полоса не учитывается - она ещё немного снижает сопротивление, это запас.

Пример. Суглинок $\rho = 100$ Ом·м, круг $d16$, $L = 2,5$ м, $t = 0,7$ м, 3 электрода через 2,5 м.

$T = 0,7 + 1,25 = 1,95$ м; $\ln(2 \cdot 2,5/0,016) = 5,74$; $\frac{1}{2} \cdot \ln(10,3/5,3) = 0,33$;

$R_1 = 100 / (2\pi \cdot 2,5) \cdot 6,08 = \mathbf{38,7 \text{ Ом}}$;

$a/L = 1$, $n = 3 \rightarrow \eta = 0,78$; $R = 38,7 / (3 \cdot 0,78) = \mathbf{16,5 \text{ Ом}}$.

Для нормы 4 Ом при таком шаге нужно около 20 электродов - выгоднее брать электроды длиннее и ставить реже.

6. Нормы сопротивления

- заземляющее устройство нейтрали трансформатора в сети 380/220 В - **не более 4 Ом** (ПУЭ п. 1.7.101). В программе норма выбирается: 4, 10 или 30 Ом;
- повторное заземление PEN на вводе в здание в сети 380/220 В - каждое не более 30 Ом, общее - не более 10 Ом (ПУЭ п. 1.7.103);
- в системе TT должно выполняться $R_a \cdot I_a \leq 50$ В, где I_a - ток срабатывания защиты (ПУЭ п. 1.7.59).

7. УЗО

Устройство защитного отключения сравнивает токи в фазе и нуле. Если часть тока «ушла» в землю (через человека или повреждённую изоляцию), разница превышает уставку и УЗО отключает линию за 20 - 40 мс. Уставки: **10 мА** (ванная, детская), **30 мА** (розетки, защита людей), **100 - 300 мА** (противопожарное на вводе). УЗО не защищает от перегрузки - ставится вместе с автоматом или в виде дифавтомата.

Контрольные вопросы

1. Какой ток через тело считается неотпускающим?
2. Чем отличаются системы TN-C-S и TT?
3. Почему сопротивление заземлителя зимой растёт?
4. Рассчитайте R для одного электрода 3 м в глине ($\rho = 50 \text{ Ом}\cdot\text{м}$, $a = 0,02 \text{ м}$).
5. Зачем нужно УЗО, если есть автомат и заземление?